

TM1 – Décrire et modéliser une transformation chimique

Lire le cours, c'est comprendre les idées ; travailler cette fiche, c'est vérifier les savoir-faire.

Ce chapitre doit vous rendre capable de

- décrire un système : espèces, phases, constituants ;
- distinguer transformation physique et chimique ;
- utiliser les variables d'état et les grandeurs de composition ;
- appliquer les modèles simples : gaz parfait, phases condensées, loi de Dalton ;
- écrire et exploiter un tableau d'avancement ;
- déterminer un réactif limitant, un état final et un rendement.

1 De l'observation au modèle

Une transformation se décrit d'abord par des observations : disparition d'un solide, dégagement gazeux, changement de couleur, changement d'état. En chimie, on passe ensuite à un **modèle** : l'équation de réaction.

Définition

Une transformation, physique ou chimique, est modélisée par une **équation de réaction**. Elle indique :

- les formules des réactifs et des produits ;
- leur état physique : (s), (l), (g), (aq) ;
- les proportions stœchiométriques.

Une équation de réaction est un **bilan macroscopique**. Elle ne décrit pas le mécanisme microscopique.

Fusion d'un glaçon $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

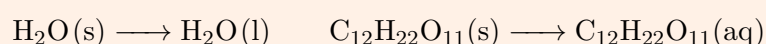
Cuivre + acide nitrique $\text{Cu}(\text{s}) + 4\text{HNO}_3(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + 2\text{NO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Comprimé effervescent $\text{NaHCO}_3(\text{s}) + \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

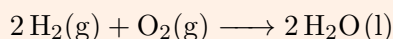
1.1 Transformation physique ou chimique ?

Méthode

Transformation physique : les espèces chimiques ne changent pas. Seuls l'état, la phase ou l'organisation de la matière changent.



Transformation chimique : de nouvelles espèces chimiques apparaissent ; les atomes sont réorganisés.



Attention

La distinction ne doit pas être réduite à une lecture automatique de l'équation. L'équation est déjà un modèle. En pratique, on part d'observations et on cherche ensuite le modèle chimique le plus pertinent.

2 Décrire un système physico-chimique

Définition

Un **système physico-chimique** est la portion de matière que l'on étudie, délimitée par une frontière réelle ou fictive.

Système ouvert	échange matière	échange énergie
Système fermé	pas d'échange matière	échange énergie
Système isolé	pas d'échange matière	pas d'échange énergie

2.1 Entité, espèce, constituant, phase

Entité chimique	objet microscopique identifiable : atome, ion, molécule. Exemple : une molécule H_2O .
Espèce chimique	ensemble macroscopique d'entités identiques. Exemple : l'eau H_2O .
Constituant physico-chimique	espèce chimique présente dans une phase donnée. Exemple : $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ sont deux constituants distincts.
Phase	région où les propriétés physiques et la composition sont uniformes.

Attention

Ne pas confondre **état physique** et **phase**. Deux liquides non miscibles forment deux phases liquides. À l'inverse, un mélange gazeux homogène forme une seule phase, même s'il contient plusieurs espèces.

À vous de jouer

Dans un verre contenant eau liquide, glaçons et sel totalement dissous : identifier les espèces, les constituants physico-chimiques et les phases.

3 États de la matière et lecture microscopique

L'état d'un système s'interprète à l'échelle microscopique par trois idées : distance entre entités, agitation thermique, nature des interactions.

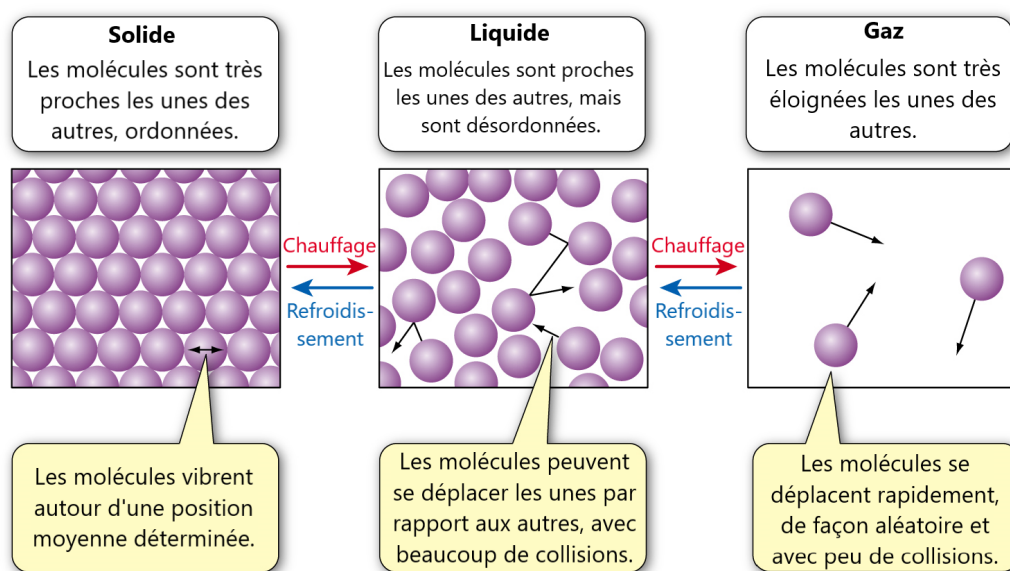


Figure 1 – Modélisation microscopique des trois états de la matière.

	Solide	Liquide	Gaz
Forme	propre	prend celle du récipient	pas de forme propre
Volume	propre	propre	pas de volume propre
Modèle usuel	condensé, peu déformable	condensé, fluide	dispersé, souvent gaz parfait
Microscopique	entités proches et peu mobiles	entités proches et mobiles	entités éloignées et très mobiles

Définition

Une **liaison chimique** structure une entité ou un réseau : liaison covalente, ionique, métallique. Une **interaction intermoléculaire**, ou liaison physique, organise les entités entre elles : liaison hydrogène, interactions dipôle-dipôle, forces de London.

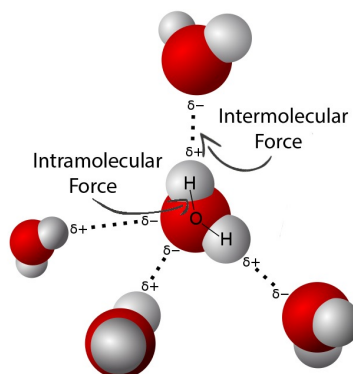


Figure 2 – Liaisons chimiques et liaisons hydrogène intermoléculaires dans l'eau.

Physique ou chimique : lecture microscopique

- Transformation physique : pas de nouvelle espèce ; modification d'état, de phase ou d'organisation ; interactions intermoléculaires principalement concernées.
- Transformation chimique : apparition de nouvelles espèces ; rupture et formation de liaisons chimiques.

Interaction	Type	Ordre de grandeur
Liaison covalente, ionique, métallique	chimique	10^2 à 10^3 kJ·mol ⁻¹
Liaison hydrogène	physique	10 à 50 kJ·mol ⁻¹
Interaction dipôle-dipôle	physique	5 à 20 kJ·mol ⁻¹
Forces de London	physique	0,1 à 10 kJ·mol ⁻¹

3.1 Solides : vocabulaire minimal

- **Solide cristallin** : ordre périodique à longue distance.
- **Solide amorphe** : absence d'ordre périodique à longue distance.
- **Variétés allotropiques** : formes cristallines différentes d'un même corps pur.
- **Polymorphe** : corps pur possédant plusieurs variétés solides.

Solide ionique	réseau d'ions ; cohésion électrostatique forte, ex. NaCl.
Solide covalent	réseau d'atomes liés par covalence, ex. diamant, SiO ₂ .
Solide métallique	cations dans un gaz d'électrons délocalisés, ex. Cu, Fe.
Solide moléculaire	entités neutres maintenues par interactions faibles, ex. glace, diiode solide.

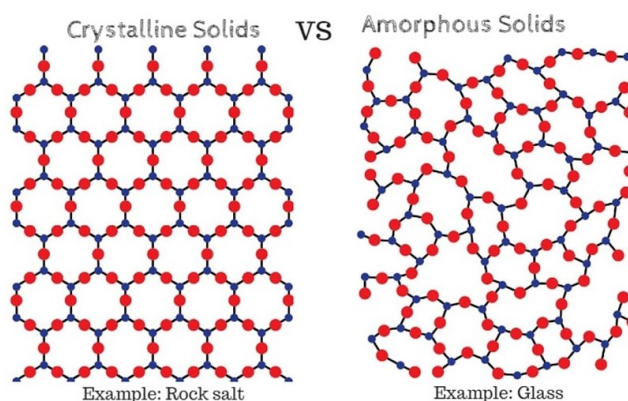


Figure 3 – Silice à l'état cristallin et à l'état amorphe.

4 Variables d'état et modèles simples

Définition

Une **variable d'état** décrit l'état macroscopique du système à un instant donné. Elle ne dépend pas de l'histoire du système. On distingue :

- **grandeurs extensives** : proportionnelles à la taille du système, par exemple m , V , n ;
- **grandeurs intensives** : indépendantes de la taille du système, par exemple T , P , ρ , densité.

Grandeur	Symbole	Unité SI	Nature
Quantité de matière	n	mol	extensive
Masse	m	kg	extensive
Masse molaire	M	$\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$	intensive
Volume	V	m^3	extensive
Masse volumique	ρ	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	intensive
Densité	d	sans unité	intensive
Pression	P	Pa	intensive
Température	T	K	intensive

Relations de base

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$n = \frac{m}{M} \quad \rho = \frac{m}{V}$$

$$C = \frac{n}{V} \quad C_m = \frac{m}{V} = C M$$

4.1 Diagrammes d'état

Un diagramme d'état, ou diagramme de phases, indique la phase stable d'un corps pur en fonction de P et T .

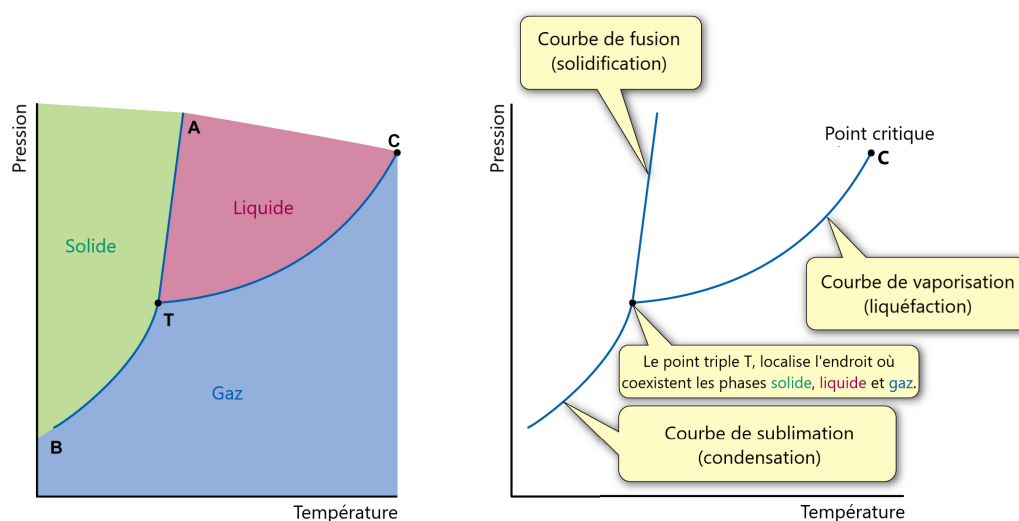
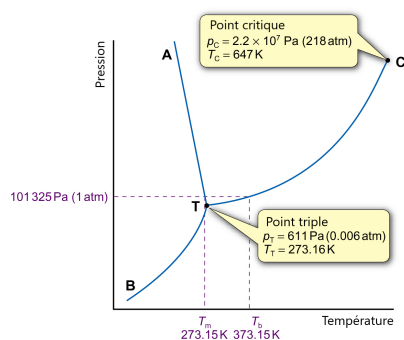


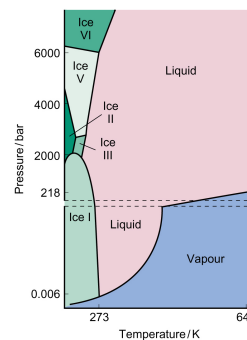
Figure 4 – Diagramme de phase classique d'un corps pur.

Observation

Pour l'eau, la courbe de fusion a une pente négative : la glace est moins dense que l'eau liquide. La compression favorise donc la phase liquide.



(a) Diagramme simplifié de l'eau.



(b) Diagramme plus complet de l'eau.

Figure 5 – Diagrammes de phases de l'eau.

4.2 Équation d'état

Définition

Une **équation d'état** relie les variables d'état d'un système à l'équilibre thermodynamique.

Gaz parfait

Pour un gaz suffisamment dilué :

$$PV = nRT \quad R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

avec P en Pa, V en m^3 , T en K et n en mol. Erreurs classiques : température en degrés Celsius, volume en litres, pression en bar.

Phases condensées

Pour un liquide ou un solide, les variations de volume sont souvent négligeables :

$$V = nV_m$$

Le volume molaire V_m est alors supposé constant dans les conditions usuelles.

À vous de jouer

À $T = 273,15 \text{ K}$ et $P = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$, déterminer le volume molaire d'un gaz parfait, puis la masse volumique de l'air si $M_{\text{air}} = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

5 Composition chimique d'un système

Définition

Un **corps pur** contient une seule espèce chimique. Un **corps simple** contient un seul élément chimique. Ainsi O_2 est un corps pur simple ; H_2O est un corps pur composé. Un **mélange** contient plusieurs espèces.

Grandeur	Expression	Commentaire
Concentration molaire	$C_i = \frac{n_i}{V}$	en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ si V est en L
Concentration massique	$C_{m,i} = \frac{m_i}{V} = C_i M_i$	en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ si m est en g
Fraction molaire	$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$	sans unité ; somme des $x_i = 1$
Fraction massique	$w_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}}$	sans unité ; souvent en %
Pression partielle	$P_i = x_i P$	gaz parfaits ; loi de Dalton

Loi de Dalton

Dans un mélange de gaz parfaits, la pression totale est la somme des pressions partielles :

$$P = \sum_i P_i \quad \text{et} \quad P_i = x_i P$$

Solution commerciale : raisonner sur 1 L

Pour une solution d'acide chlorhydrique de fraction massique $w = 37\%$ et de masse volumique $\rho = 1180 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$m_{\text{solution}} = \rho V = 1180 \text{ g}, \quad m_{\text{HCl}} = w m_{\text{solution}} = 436,6 \text{ g}$$

$$n_{\text{HCl}} = \frac{m}{M} = \frac{436,6}{36,5} = 11,96 \text{ mol}, \quad C = \frac{n}{V} = 11,96 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

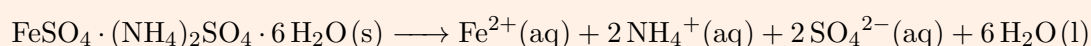
Dilution

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté prélevée est conservée :

$$C_1 V_1 = C_2 V_2 \quad F = \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

Dissolution d'un solide ionique

Une mole de sel de Mohr libère une mole de Fe^{2+} :



Pour préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution à $C = 0,0200 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en Fe^{2+} :

$$n = CV = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad m = nM = 5,00 \times 10^{-3} \times 392,1 = 1,96 \text{ g}$$

6 Modéliser et quantifier une transformation**6.1 Nombres stoechiométriques algébriques**

Pour l'équation-bilan, on peut utiliser des nombres stoechiométriques algébriques ν_i : négatifs pour les réactifs, positifs pour les produits.

$$0 = \sum_i \nu_i A_i$$

Exemple : $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{HCl}(\text{g})$ s'écrit

$$0 = -\text{H}_2 - \text{Cl}_2 + 2\text{HCl}$$

6.2 Avancement**Définition**

L'**avancement** $\xi(t)$ mesure l'état d'avancement d'une transformation. Il s'exprime en mol et vérifie, pour chaque espèce A_i :

$$\xi(t) = \frac{n_i(t) - n_i(0)}{\nu_i} \quad \Longleftrightarrow \quad n_i(t) = n_i(0) + \nu_i \xi(t)$$

À retenir

Un seul nombre ξ décrit l'évolution de toutes les quantités de matière : les quantités évoluent ensemble selon les coefficients stoechiométriques.

Dans un système homogène de volume constant, on peut utiliser l'**avancement volumique** :

$$x = \frac{\xi}{V} \quad \text{en mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

6.3 Tableau d'avancement

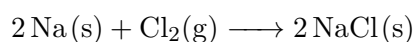
Tableau d'avancement

Pour $a A + b B \longrightarrow c C + d D$, on écrit :

	A	B	C	D
Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Évolution	$-a\xi$	$-b\xi$	$+c\xi$	$+d\xi$
Final	$n_A^0 - a\xi$	$n_B^0 - b\xi$	$n_C^0 + c\xi$	$n_D^0 + d\xi$

À vous de jouer

Établir le tableau d'avancement pour :



avec $n_0(\text{Na}) = 0,30 \text{ mol}$ et $n_0(\text{Cl}_2) = 0,20 \text{ mol}$.

6.4 Réactif limitant, état final, rendement

Réactif limitant

Pour chaque réactif A_i , on calcule l'avancement qui annule sa quantité :

$$\xi_i = -\frac{n_i(0)}{\nu_i} \quad (\nu_i < 0)$$

L'avancement maximal est le plus petit de ces nombres :

$$\xi_{\max} = \min(\xi_i)$$

Le réactif associé est le **réactif limitant**.

Définition

Le **rendement** d'une synthèse est le rapport entre la quantité obtenue et la quantité maximale théorique :

$$\eta = 100 \times \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max théorique}}}$$

Si le produit d'intérêt A_i a pour coefficient $\nu_i > 0$:

$$\eta = 100 \times \frac{\Delta n_i}{\nu_i \xi_{\max}} = 100 \times \frac{\xi_{\text{réel}}}{\xi_{\max}}$$

À vous de jouer

Pour $\text{Fe(s)} + \text{S(s)} \longrightarrow \text{FeS(s)}$, on introduit 0,20 mol de fer et 0,15 mol de soufre. Déterminer le réactif limitant, $\xi_{\max}$ et les quantités finales.

7 Les pièges à éviter

Erreurs fréquentes

- confondre espèce chimique et constituant physico-chimique ;
- confondre état physique et phase ;
- utiliser $PV = nRT$ avec T en degrés Celsius ;
- oublier les conversions L / m^3 , bar / Pa ;
- confondre concentration molaire et massique ;
- oublier les coefficients stœchiométriques dans le tableau d'avancement ;
- chercher le réactif limitant en comparant les quantités initiales sans tenir compte des coefficients ;
- confondre avancement final, avancement maximal et rendement.

Auto-test de fin de fiche

1. Quelle différence entre entité, espèce et constituant physico-chimique ?
2. Combien de phases dans un mélange eau + huile + sel dissous dans l'eau ?
3. La dissolution du sucre est-elle une transformation chimique ?
4. Donner deux grandeurs intensives et deux grandeurs extensives.
5. Écrire la relation entre concentration molaire et concentration massique.
6. Dans un mélange gazeux, comment calculer une pression partielle ?
7. Pourquoi l'équation de réaction est-elle un modèle ?
8. Comment déterminer le réactif limitant dans un tableau d'avancement ?
9. Quelle différence entre ξ_f et $\xi_{\max}$?
10. Que signifie un rendement de 65 % ?